

Marcha-Paro Simple y Doble Estacion

Tarea 1

Alex Soriano (2024-0684)

Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)

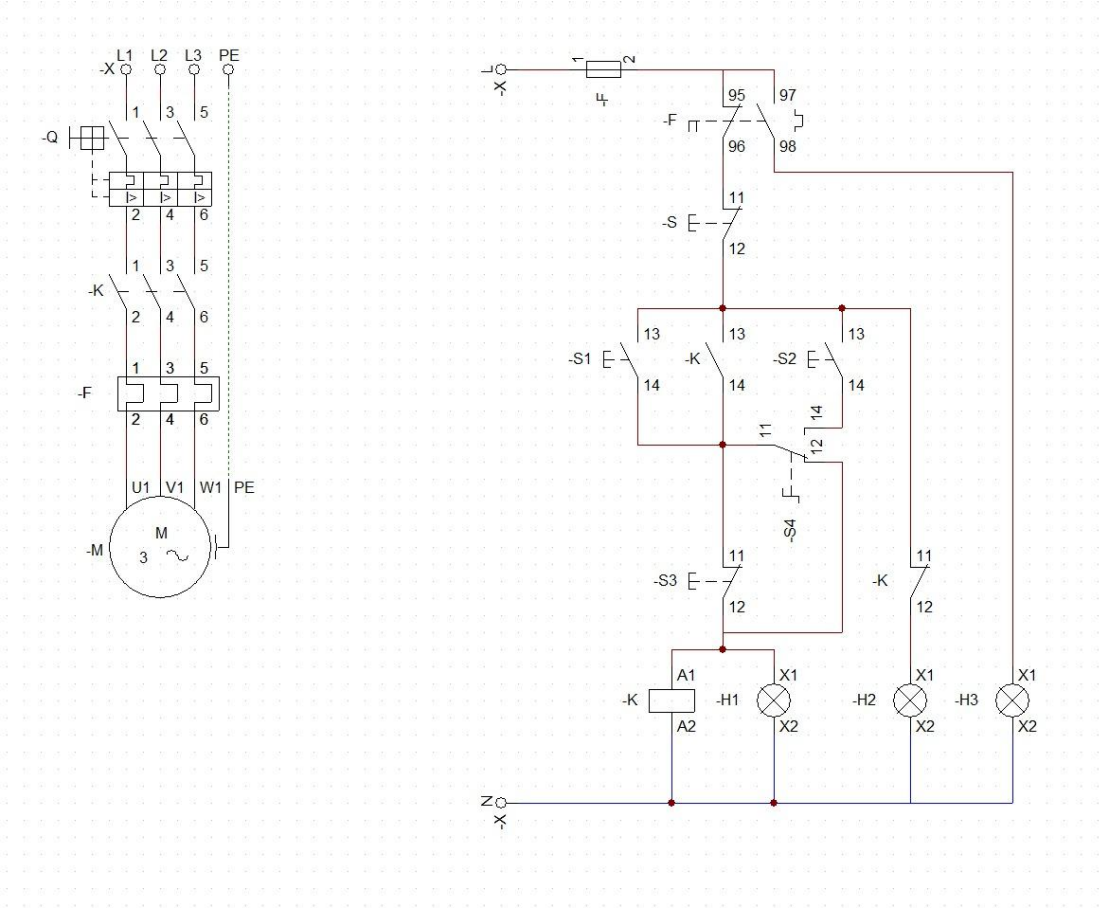
Controles Automáticos I

Prof. Jean Luis Batista

27 de septiembre 2025

Realicé una investigación y posteriormente diseñé un circuito de marcha-paro simple y un marcha-paro doble estación utilizando la herramienta CadeSimu. Deberá entregar el archivo del simulador, y un PDF que explica el funcionamiento del circuito, y un printScreen del simulador.

Diagrama del circuito en formato digital



Breve descripción explicando el funcionamiento del circuito.

Parte de Potencia (izquierda del diagrama)

1. **L1, L2, L3, PE:** Son las tres fases de alimentación y el conductor de protección a tierra.
2. **Q:** Son los brakers que conecta o desconecta la alimentación del circuito.
3. **F:** Fusible e interruptor termomagnético, protegen el motor contra sobrecorriente.
4. **K (contactor):** Es el interruptor magnético que conecta/desconecta la energía hacia el motor. Se controla desde la parte de mando en la bobina A1–A2. Cuando el contactor se activa, sus contactos principales cierran y alimentan al motor.

5. **M:** Es la carga o en este caso es motor trifásico. Recibe las tres fases y arranca cuando el contactor está energizado.

Parte de Control (derecha del diagrama)

1. **S1 y S2 – Pulsadores de Marcha (NO – normalmente abiertos):** Están en paralelo, con estos el motor puede arrancar desde cualquiera de las dos estaciones.
2. **S y S3 – Pulsadores de Paro (NC – normalmente cerrados):** Están en serie, con estos desde cualquiera de las dos estaciones se puede detener el motor.
3. **S4 Switch:** Este funciona para tener una especie de control jerárquico así poder habilitar o deshabilitar los interruptores secundarios en casos de mantenimiento.
4. **Contacto auxiliar de K (en paralelo con S1 y S2):** Es el enclavamiento eléctrico. Cuando presionamos Marcha, este contacto mantiene energizada la bobina del contactor sin necesidad de mantener presionado el pulsador.
5. **Bobina del contactor (A1–A2):** Al energizarse, activa los contactos de potencia (motor arranca) y los auxiliares de señalización.

Parte de Señalización (abajo derecha)

Lámpara de señal:

1. **H1:** Indica que el contactor está activado y por ende que el motor está en marcha.
2. **H2:** Indica que el contactor no esta activado por ende que el motor está en paro.
3. **H3:** Indica que hubo una falla o que el circuito no está funcionando como debería, normalmente se enciende cuando el relétermomagnético se dispara.

En resumen:

El circuito comienza su funcionamiento cuando el interruptor general está cerrado y la protección activada, quedando listo para el control del motor. Al presionar el pulsador de Marcha principal (S1) o el Marcha secundario (S2, si S4 está habilitado), la bobina del contactor se energiza, cerrando sus contactos principales y permitiendo el arranque del motor; simultáneamente, el contacto auxiliar de enclavamiento mantiene el circuito activo sin necesidad de mantener presionado el pulsador.

Durante este estado, la lámpara de señalización permanece encendidas indicando que el motor está en operación. El sistema puede detenerse mediante el pulsador de Paro principal (S) o el Paro secundario (S3, si S4 está habilitado), que abren el circuito de mando y apagan el motor. El interruptor S4 cumple la función de control jerárquico, ya que determina si los botones secundarios de paro y marcha (S2 y S3) quedan habilitados o deshabilitados, garantizando que siempre exista prioridad de mando en los pulsadores principales (S y S1).